اختبار الفصل الأول

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية

◆ تفوّق

المدة: ثلاث ساعات

المستوى: السنة الثالثة ثانوي — السنة الدراسية: 2025/2026

التمرين الأول (10 نقاط)

في اللحظة $t = 0$ ، نضع $m = 2\,\text{g}$ من كربونات الكالسيوم CaCO_3 في $V = 100\,\text{mL}$ من محلول حمض كلور الماء تركيزه $c = 0{,}2\,\text{mol/L}$. معادلة التفاعل:

$$\text{CaCO}_{3\,(s)} + 2\,\text{H}_3\text{O}^+_{(aq)} \longrightarrow \text{Ca}^{2+}_{(aq)} + \text{CO}_{2\,(g)} + 3\,\text{H}_2\text{O}_{(l)}$$

نقيس حجم غاز CO_2 المنطلق ($M(\text{CaCO}_3) = 100\,\text{g/mol}$ ؛ $V_m = 24\,\text{L/mol}$):

t **(s)**	0	20	40	60	100	150	200	300
$V(\text{CO}_2)$ **(mL)**	0	80	130	165	205	228	236	240

1. احسب كميتي المادة الابتدائيتين للمتفاعلين.
2. أنشئ جدول التقدم، وحدّد $x_{\max}$ والمتفاعل المحد.
3. احسب الحجم الأعظمي لغاز CO_2 ، وقارنه بالقيمة النهائية في الجدول.
4. بيّن أن التقدم $x(t) = \dfrac{V(\text{CO}_2)}{V_m}$ ، ثم عرّف زمن نصف التفاعل وقدّر قيمته.
5. كيف تتطور سرعة التفاعل مع الزمن؟ علّل.

التمرين الثاني (10 نقاط)

البولونيوم 210 $\left(^{210}_{84}\text{Po}\right)$ نواة مشعة α ، تتحول إلى نواة رصاص Pb. زمن نصف عمره $t_{1/2} = 138$ يومًا. لدينا عينة كتلتها $m_0 = 1\,\text{mg}$ في $t = 0$.

المعطيات: $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}\,\text{mol}^{-1}$ ؛ $M(\text{Po}) = 210\,\text{g/mol}$.

1. اكتب معادلة التفكك محددًا A و Z لنواة الرصاص.
2. احسب عدد الأنوية الابتدائية N_0.
3. احسب ثابت التفكك λ بـ s^{-1} ، ثم النشاط الابتدائي A_0.
4. احسب عدد الأنوية المتبقية بعد 414 يومًا.
5. بعد كم يومًا يصبح النشاط $A_0/16$؟

بالتوفيق

tafawoq.site